NeuMathe 题库导出

共 30 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2y}{x^4+y^2} = (\quad)$

(A) 不存在; 【答案】

(B) 0;

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) 存在且不等于 0 或 $\frac{1}{2}$;

【解析】

令 $y=x$, 则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2y}{x^4+y^2} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x^3}{x^4+x^2} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x}{x^2+1} = 0$; 令 $y=x^2$, 则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2y}{x^4+y^2} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x^4}{x^4+x^4} = \frac{1}{2}$, 故极限不存在.

2.

下列正确的是（ ）。

(A) 函数 $z=\ln\left(8-x^2-y^2\right)+\sqrt{x^2+y^2-1}$ 的定义域为 $\left\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2<8\right\}$ 【答案】

(B) 函数 $z=\frac{\sqrt{x-y^2}}{\ln x}$ 的定义域为 $\left\{(x,y)\mid x\le y^2, x>0, x\ne 1\right\}$;

(C) 函数 $z=\sqrt{\ln(x+y)}$ 的定义域为 $\{(x,y)\mid x+y>1\}$;

(D) 函数 $z=\sqrt{x}\ln(x-y)$ 的定义域为 $\{(x,y)\mid x\ge 0, x<y\}$;

【解析】

$z=\sqrt{\ln(x+y)}$, 因为 $\begin{cases}x+y>0\\ \ln(x+y)\ge 0\end{cases}$, 所以 $\{(x,y)\mid x+y\ge 1\}$; $z=\sqrt{x}\ln(x-y)$, 因为 $\begin{cases}x\ge 0\\ x-y>0\end{cases}$, 所以 $\{(x,y)\mid x\ge 0, x>y\}$;
$z=\ln\left(8-x^2-y^2\right)+\sqrt{x^2+y^2-1}$, 因为 $\begin{cases}8-x^2-y^2>0\\ x^2+y^2-1\ge 0\end{cases}$,
所以 $\left\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2<8\right\}$ 。
$z=\frac{\sqrt{x-y^2}}{\ln x}$, 因为 $\begin{cases}x-y^2\ge 0\\ x>0, x\ne 1\end{cases}$, 所以 $\left\{(x,y)\mid x\ge y^2, x>0, x\ne 1\right\}$.

3.

设函数 $f(x,y)=\frac{xy}{x+y}$，则 $f(x+y,x-y)=$（　）

A $\frac{x^2+y^2}{2xy}$

B $\frac{x^2-y^2}{2x}$；　【答案】

C $\frac{x+y^2}{x+y}$

D $\frac{(x-y)^2}{xy}$

【解析】

$f(x+y,x-y)=\frac{(x+y)(x-y)}{(x+y)+(x-y)}=\frac{x^2-y^2}{2x}$.

4.

二元函数 $f(x,y)=\frac{\arcsin(3-x^2-y^2)}{\sqrt{x-y^2}}$ 的定义域为（　）

A $D=\{(x,y)\mid 2<x^2+y^2<4,x>y^2\}$;

B $D=\{(x,y)\mid 2\le x^2+y^2\le 4,x<y^2\}$;

C $D=\{(x,y)\mid 2\le x^2+y^2\le 4,x>y^2\}$.　【答案】

D $D=\{(x,y)\mid 2<x^2+y^2<4,x<y^2\}$;

【解析】

$$\begin{cases}|3-x^2-y^2|\le 1\\ x-y^2>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2\le x^2+y^2\le 4\\ x-y^2>0\end{cases},$$

所求定义域为 $D=\{(x,y)\mid 2\le x^2+y^2\le 4,x>y^2\}$ 。

5.

下列错误的是（ ）

(A) 函数 $z=\frac{\ln(x+y)}{\sqrt{x}}$ 的定义域为 $\{(x,y)\mid x>0,x+y>0\}$

(B) 函数 $z=\frac{\arcsin x}{y}$ 的定义域为 $\{(x,y)\mid -1\le x\le 1,y\ne 0\}$;

(C) 函数 $z=\sqrt{y-x}+\frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ 的定义域为 $\{(x,y)\mid y\ge x,x>0,x^2+y^2<1\}$;

(D) **函数 $z=\arctan\frac{y}{\sqrt{1-x}}$ 的定义域为 $\left\{(x,y)\mid x<1,y^2<\frac{\pi^2}{4}(1-x)\right\}$** 【答案】

【解析】

$z=\arctan\frac{y}{\sqrt{1-x}}$，因为 $\begin{cases}-\infty<\frac{y}{\sqrt{1-x}}<+\infty\\1-x>0\end{cases}$，所以 $\{(x,y)\mid x<1,-\infty<y<+\infty\}$;

$z=\frac{\arcsin x}{y}$，因为 $\begin{cases}|x|\le 1\\y\ne 0\end{cases}$，所以 $\{(x,y)\mid -1\le x\le 1,y\ne 0\}$;

$z=\sqrt{y-x}+\frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$，因为 $\begin{cases}y-x\ge 0\\x>0\\1-x^2-y^2>0\end{cases}$，所以 $\{(x,y)\mid y\ge x,x>0,x^2+y^2<1\}$;

$z=\frac{\ln(x+y)}{\sqrt{x}}$，因为 $\begin{cases}x+y>0\\x>0\end{cases}$，因此 $\{(x,y)\mid x>0,x+y>0\}$.

6.

$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}\frac{x+y}{x^2-xy+y^2}=(\quad)$

(A) 1;

(B) -1;

(C) 不存在.

(D) 0 ; 【答案】

【解析】

因为 $|2xy|\le x^2+y^2$，所以

$$0\le\left|\frac{x+y}{x^2-xy+y^2}\right|\le\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2-|x||y|}\le\frac{|x|+|y|}{|x||y|}=\frac{1}{|x|}+\frac{1}{|y|}\to 0(x\to\infty,y\to\infty)$$

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}\frac{x+y}{x^2-xy+y^2}=0$.

7.

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}} = (\quad)$

(A) 2;

(B) 1;

(C) -1

(D) 0 ; 【答案】

【解析】

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{2\sin^2\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{2\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)^2}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}$$
$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{(x^2+y^2)}{2e^{x^2y^2}} = \frac{1}{2}\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} e^{-x^2y^2} = \frac{1}{2}\cdot 0\cdot 1 = 0.$$

8.

. 函数 $f(x,y)=\frac{x+y}{x^3+y^3}$ 的间断点集合为（）

(A) $\{(x,y)\mid y=-x\}$; 【答案】

(B) $\{(x,y)\mid y=0\}$

(C) $\{(x,y)\mid x=0\}$;

(D) $\{(x,y)\mid x=0, y=0\}$;

【解析】

由题意知，$x^3+y^3=0$ 时 $f(x,y)$ 无意义，所以间断点的集合为 $\{(x,y)\mid y=-x\}$.

9.

函数 $f(x,y)=\frac{1}{x^2-y^2}\cos\frac{y}{x}$ 的间断点为 $(\quad)$.

(A) 直线 $y=\pm x$ 及 $x=0$. 【答案】

(B) 直线 $y=-x$ 及 $y=0$;

(C) 曲线 $x=y^2$;

(D) 曲线 $y=x^2$;

【解析】

需要满足 $\begin{cases} x^2-y^2\neq 0 \\ x\neq 0 \end{cases}$ 才能保证函数连续，因此函数间断点为：直线 $y=\pm x$ 及 $x=0$.

10.

极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\left[\ln(y-x)+\frac{y}{\sqrt{1-x^2}}\right]$ 的值为（　）

A 0 ；

B 不存在；

C -1

D 1；

【答案】

【解析】

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\left[\ln(y-x)+\frac{y}{\sqrt{1-x^2}}\right]=\ln(1-0)+\frac{1}{\sqrt{1-0^2}}=1.$

11.

设 $z=x+y+f(x-y)$，且当 $y=0$ 时，$z=x^2$，则函数 $z=$（　）

A $x^2+2y^2.$

B $x^2+2(x-y)$

C $2x^2+y^2;$

D $2y+(x-y)^2$

【答案】

【解析】

当 $y=0$ 时，$z=x+f(x)=x^2$，则 $f(x)=x^2-x$，所以

$$z=x+y+f(x-y)=x+y+(x-y)^2-(x-y)=2y+(x-y)^2.$$

12.

极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to \pi}}\frac{\sin(xy)}{x}=$（　）.

A π

【答案】

B 0 ；

C $1;$

D $-\pi$

【解析】

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to \pi}}\frac{\sin(xy)}{x}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to \pi}}y\cdot\frac{\sin(xy)}{xy}=\pi$

13.

函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{2x^2+y^2}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\0\quad,(x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处（　）

A 连续.

B 有极限但不连续；

C **极限不存在；** 【答案】

D 无定义；

【解析】

取 $y=kx$（ k 为常数），则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2x^2+y^2}{x^2+y^2}=\lim_{x\to0}\frac{2x^2+(kx)^2}{x^2+(kx)^2}=\frac{2+k^2}{1+k^2}$$

极限值随 k 的改变而改变，所以极限不存在。

14.

设函数 $f(x,y)=x^2+y^2,\varphi(x,y)=xy$，则 $f[f(x,y),\varphi(x,y)]=$（　）

A $\left(x^2+y^2\right)^2$;

B $\left(x^2+y^2\right)^2+(xy)^2$ 【答案】

C $x^2+y^2+(xy)^2$.

D $\left(x^2+y^2\right)^2+2(xy)^2$;

【解析】

$f[f(x,y),\varphi(x,y)]=f\left(x^2+y^2,xy\right)=\left(x^2+y^2\right)^2+(xy)^2$.

15.

设函数 $f(x,y)=x^2+y^2+xy\ln\left(\frac{y}{x}\right)$，则 $f(kx,ky)=$（　）

A $k^2f(x,y)$ 【答案】

B $kf(x,y)$

C $\sqrt{k}f(x,y)$

D $k^3f(x,y)$

【解析】

$f(kx,ky)=(kx)^2+(ky)^2+kxky\ln\left(\frac{ky}{kx}\right)=k^2\left[x^2+y^2+xy\ln\left(\frac{y}{x}\right)\right]=k^2f(x,y)$.

16.

下列函数定义域正确的是（ ）个。

(1) 函数 $u=\arcsin\frac{z}{x^2+y^2}$ 的定义域为 $\left\{(x,y,z)\mid -\left(x^2+y^2\right)\le z\le x^2+y^2, x^2+y^2\ne 0\right\}$；

(2) 函数 $u=\arcsin\left(x^2+y^2\right)$ 的定义域为 $\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\right\}$；

(3) 函数 $z=\ln(x\ln y)$ 的定义域为 $\{(x,y)\mid x>0,y>1\}\cup\{(x,y)\mid x<0,0<y<1\}$。

A 1 个

B **3 个** **【答案】**

C 0 个

D 2 个

【解析】

由于 $u=\arcsin x$ 的定义域为 $\{x\mid |x|\le 1\}$，所以

(1) 由 $\begin{cases}x^2+y^2\ne 0\\ \left|\frac{z}{x^2+y^2}\right|\le 1\end{cases}$，得 $-\left(x^2+y^2\right)\le z\le x^2+y^2$ 且 $x^2+y^2\ne 0$；

(2) 由 $\left|x^2+y^2\right|\le 1$，得 $x^2+y^2\le 1$；

(3) 由题意得 $\begin{cases}y>0\\ x\ln y>0\end{cases}$，解得 $\{(x,y)\mid x>0,y>1\}\cup\{(x,y)\mid x<0,0<y<1\}$。

综上所述，3 个命题均正确。

17.

设 $f(x,y)=\begin{cases}\ln\left[1-\left(x^2+y^2\right)\right], x^2+y^2<\frac{1}{2};\\ A, x^2+y^2\ge\frac{1}{2}\end{cases}$，要使 $f(x,y)$ 处处连续，则 $A=(\quad)$.

A 0

B e

C $\ln 2$

D **$-\ln 2$** **【答案】**

【解析】

由于当 $\lim\limits_{(x^2+y^2)\to\frac{1}{2}}\ln\left[1-\left(x^2+y^2\right)\right]=-\ln 2$，因此 $A=-\ln 2$.

18.

设函数 $f(x,y)=e^{x+y},\varphi(x,y)=\frac{y}{x}$，则 $f\left[\frac{2y}{x},\varphi(x,y)\right]=(\quad)$

(A) $e^{\frac{3y}{x}}$ 【答案】

(B) $e^{\frac{2y}{3x}}$

(C) $e^{\frac{y}{2x}}$

(D) $e^{\frac{2y}{x}}$

【解析】

$f\left[\frac{2y}{x},\varphi(x,y)\right]=f\left[\frac{2y}{x},\frac{y}{x}\right]=e^{\frac{2y}{x}+\frac{y}{x}}=e^{\frac{3y}{x}}$

19.

设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处 $(\quad)$。

(A) 连续但不可导；

(B) 不连续也不可导. 【答案】

(C) 不连续但可导；

(D) 连续且可导；

【解析】

当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=\infty$，极限不存在，因此原函数在原点处不连续．又 $f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x\sqrt{(\Delta x)^2}}$ 不存在，同理 $f_y(0,0)$ 也不存在，所以原函数不可导

20.

下列两个函数在点 $(0,0)$ 处的连续性分别为（　）

(1) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{ye^{\frac{1}{x^2}}}{y^2e^{\frac{2}{x^2}}+1}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

(2) $f(x,y)=\begin{cases}(x+y)\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

Ⓐ （1）不连续；（2）连续. 【答案】

Ⓑ （1）（2）都不连续；

Ⓒ （1）连续；（2）不连续；

Ⓓ （1）（2）都连续；

【解析】

(1) 取路径 $p_1:\begin{cases}y=0\\ x\to 0\end{cases}$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=0$；

取路径 $p_2:\begin{cases}y=e^{-\frac{1}{x^2}}\\ x\to 0\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$。

故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)$ 不存在，从而 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续。

(2) 当 $x=0$ 时，$f(x,y)=0$；当 $x\neq 0$ 时，$|f(x,y)|=\left|(x+y)\cos\frac{1}{x}\right|\leq|x+y|$。

故对 $\forall(x,y)$ 都有 $|f(x,y)|\leq|x+y|$，又 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x+y)=0$，故 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0=f(0,0)$，即 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续。

21.

函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=$（　）

Ⓐ 2；

Ⓑ 不存在.

Ⓒ 0； 【答案】

Ⓓ 1；

【解析】

因为 $0\leq\left|xy\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}\right|\leq|x||y|\to 0(x\to 0,y\to 0)$，所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=0$.

22.

函数 $f(x,y)=\ln\left(x^2+y^2-1\right)$ 连续区域是（　）.

Ⓐ $\left\{(x,y)\mid x^2+y^2>1\right\}$ 【答案】

Ⓑ $\left\{(x,y)\mid x^2+y^2=1\right\}$

Ⓒ $\left\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\right\}$

Ⓓ $\varnothing$

【解析】

由对数函数的定义可知：$x^2+y^2-1>0$，即函数的连续区域为：$\left\{(x,y)\mid x^2+y^2>1\right\}$.

23.

下列正确的是（）

Ⓐ 函数 $z=\ln\frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 的间断点为 x 轴上的所有点；

Ⓑ **函数 $u=\ln\frac{|x-y|}{|x|+|y|+|z|}$ 的间断点为平面 $y=x$ 上的所有点；** 【答案】

Ⓒ 函数 $z=\frac{x^2+y^2}{xy-\sin(xy)}$ 的间断点为 x 轴上的所有点；

Ⓓ 函数 $z=\frac{x+y}{x^3+y^3}$ 的间断点为直线 $x-y=0$ 上的所有点.

【解析】

解答　$u=\ln\frac{|x-y|}{|x|+|y|+|z|}$，因为函数连续必须满足 $\begin{cases}|x-y|\neq 0,\\ |x|+|y|+|z|\neq 0.\end{cases}\Rightarrow x\neq y$，因此间断点为平面 $y=x$上的所有点；$z=\frac{x^2+y^2}{xy-\sin(xy)}$，由于函数连续必须满足 $xy-\sin(xy)\neq 0$，则函数的间断点为 x 轴及 y 轴上的所有点；$z=\ln\frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}$，由于函数连续必须满足 $\begin{cases}|x|\neq 0,\\ \sqrt{x^2+y^2}\neq 0\end{cases}\Rightarrow x\neq 0$，所以间断点为 y 轴上的所有点；$z=\frac{x+y}{x^3+y^3}$，由于原式 $=\frac{x+y}{(x+y)(x^2-xy+y^2)}$，因此需满足 $\begin{cases}x+y\neq 0,\\ x^2-xy+y^2\neq 0.\end{cases}$ 才能保证函数连续，因此间断点为直线 $x+y=0$ 上的所有点.

24.

函数 $f(x,y)=\begin{cases}x\arctan\frac{y}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 不连续的点集为（　）.

Ⓐ $x=0,y\leq 0$ 的点集；

Ⓑ $x=0,y\geq 0$ 的点集；

Ⓒ y 轴上的所有点.

Ⓓ **空集；** 【答案】

【解析】

由题知，不连续的点可能为 $x=0$，因为 $\lim_{x\to 0}f(x,y)=\lim_{x\to 0}x\arctan\frac{y}{x}=f(0,0)$，所以不连续点集为空集。

25.

极限 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}\frac{x+y}{x^2+y^2}$ 的值为( ).

A 不存在

B -1

C 1

D 0 【答案】

【解析】

当 $xy\neq 0$ 时，$0\leq\left|\frac{x+y}{x^2+y^2}\right|\leq\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2}\leq\frac{|x|+|y|}{2|xy|}\leq\frac{1}{2|y|}+\frac{1}{2|x|}\to 0(x\to\infty,y\to\infty)$所以 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}\frac{x+y}{x^2+y^2}=0.$

26.

函数 $z=\sqrt{\left(x^2+y^2-a^2\right)\left(2a^2-x^2-y^2\right)}(a>0)$ 的定义域为 (　)

A $D=\left\{(x,y)\mid a^2\leq x^2+y^2\leq 2a^2\right\}.$ 【答案】

B $D=\left\{(x,y)\mid 0\leq x^2+y^2\leq 2a^2\right\};$

C $D=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\geq a^2\right\};$

D $D=\left\{(x,y)\mid 0\leq x^2+y^2\leq a^2\right\};$

【解析】

由 $\left(x^2+y^2-a^2\right)\left(2a^2-x^2-y^2\right)\geq 0$，得 $\begin{cases}x^2+y^2-a^2\geq 0\\2a^2-x^2-y^2\geq 0\end{cases}$ 或者 $\begin{cases}x^2+y^2-a^2\leq 0\\2a^2-x^2-y^2\leq 0\end{cases},\Rightarrow a^2\leq x^2+y^2\leq 2a^2$，因此 $D=\left\{(x,y)\mid a^2\leq x^2+y^2\leq 2a^2\right\}$

27.

极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{xy}{x^2+y^2}$ 的值为( )

A $1;$

B $-1;$

C 不存在; 【答案】

D 0.

【解析】

取 $y=kx$（ k 为常数），则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+(kx)^2}=\frac{k}{1+k^2}$，极限值随着 k 的变化而变化，故极限不存在。

28.

函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$(　).

A 仅在 $(0,0)$ 点连续.

B 处处连续; 【答案】

C 处处有极限，但不连续;

D 除 $(0,0)$ 点处处处连续;

【解析】

解答：由函数表达式可知，函数在 $x^2+y^2\neq 0$ 也就是 x,y 不全同时为 0 的时候处处连续, 因此我们只要考虑函数在 $(0,0)$ 点是否连续即可得答案.

由于 $\left|\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq 1$，因此 $0\leq\left|\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq|y|$,

又 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}|y|=0$

由夹逼原则得到：$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0=f(0,0)$,

故函数 $f(x,y)$ 处处连续.

29.

二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\ 0, \quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 (

A 左连续右不连续;

B 右连续左不连续.

C 连续; 【答案】

D 不连续;

【解析】

解答 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，由于

$$0\leq\left|\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}\right|\leq\left|\frac{x^3}{x^2+y^2}\right|+\left|\frac{y^3}{x^2+y^2}\right|\leq\left|\frac{x^3}{x^2}\right|+\left|\frac{y^3}{y^2}\right|=|x|+|y|\to 0(x\to 0,y\to 0)$$

所以 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0=f(0,0)$.

30.

下列求函数的极限中不正确的是（ ）.

Ⓐ $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0;$

Ⓑ $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left(x^2+y^2\right)e^{-(x+y)}=0.$

Ⓒ $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{\sqrt{x^2+y^2}-\sin\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{\left(x^2+y^2\right)^3}}=1;$ 【答案】

Ⓓ $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\y\to 0}}\frac{\ln(x+e^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\ln 2;$

【解析】

对于 $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\y\to 0}}\frac{\ln(x+e^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$，有 $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\y\to 0}}\frac{\ln(x+e^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{\ln(1+e^0)}{\sqrt{1+0}}=\ln 2$;

对于 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left(x^2+y^2\right)e^{-(x+y)}$，有 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left(x^2+y^2\right)e^{-(x+y)}=\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left[(x+y)^2-2xy\right]e^{-(x+y)}=\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left[\frac{(x+y)^2}{e^{x+y}}-2\frac{x}{e^x}\frac{y}{e^y}\right]=0$;

对于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$，设 $x=\rho\cos\theta,y=\rho\sin\theta$，$(x,y)\to(0,0)\Leftrightarrow\rho\to 0$，所以

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho^2\cos\theta\sin\theta}{\rho}=0$$

对于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{\sqrt{x^2+y^2}-\sin\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{\left(x^2+y^2\right)^3}}$，令 $t=\sqrt{x^2+y^2}$，则

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{\sqrt{x^2+y^2}-\sin\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{\left(x^2+y^2\right)^3}}=\lim_{t\to 0}\frac{t-\sin t}{t^3}=\lim_{t\to 0}\frac{1-\cos t}{3t^2}=\frac{1}{6}$$

综上所述，选项 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{\sqrt{x^2+y^2}-\sin\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{\left(x^2+y^2\right)^3}}=1$ 不正确。